UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

Departamento de Engenharia Elétrica e Computação

Prof.Dr. Benvindo Rodrigues Pereira Junior-

SEL0453 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Thiago

Pedro Augusto dos Santos Kzan, N° USP 12547465

2023

São Carlos

SUMÁRIO

1 Correção dos fatores de potência dos motores **3**
2.1 Impedâncias **7**
2.1.1 Impedância Reduzida do Sistema 8
2.1.2 Impedância do Transformador 8
2.1.3 Impedâncias do Sistema 10
2.2 Correntes de curto-circuito **12**
• Curto-circuito Monofásico: 14
• Curto-circuito Bifásico: 15
• Curto-circuito Trifásico: 15
2.3 Dispositivos de Proteção **15**
2.3.1 Disjuntores 15
2.3.2 Relés 16
2.3.3 Fusíveis 17
3 Cálculos e Resultados **18**
3.1 Considerações Iniciais 18
3.2 Valores das Impedâncias 19
3.2.1 Impedância 19
3.2.2 Impedância do Transformador 20
3.2.3 Impedância do Sistema 20
3.3 Valores dos Dispositivos de Proteção 22
3.3.1 Dimensionamento de Disjuntores 23
3.3.2 Dimensionamento de Fusíveis 29
3.3.3 Dimensionamento de Relés 33
4 Diagrama Unifilar **34**
Referência **37**

1 Correção dos fatores de potência dos motores

O fator de potência é o parâmetro utilizado para relacionar a potência ativa e a potência aparente consumida por um equipamento. A potência reativa é utilizada para a manutenção de campos eletromagnéticos nas estruturas das cargas indutivas, como em motores por indução, principalmente quando as máquinas elétricas trabalham em vazio.

Quando o fator de potência cai abaixo do limiar de 92%, a fim de evitar multas da concessionária, recai ao projetista aplicar métodos para que a potência reativa consumida pelos equipamentos seja fornecida no local de consumo. Isso será realizado pela adição de bancos de capacitores próximos dos motores, reduzindo a quantia de potência reativa que é transportada pelas linhas de transmissão. Para calcular as capacitâncias que devem acompanhar cada motor, devemos primeiramente encontrar a potência reativa a ser fornecida.

Sabemos que a potência aparente do motor (ou a demanda) foi encontrada anteriormente por meio da fórmula:

$$S = \frac{Peim \times 0{,}763}{\eta \times Fp} \text{ ; } sendo\ Peim = Pn \times Fut \quad \textbf{(equação 1)}$$

Onde:

S É a potência aparente do motor [kVA].

$Peim$ É a potência no eixo do motor [cv].

η É o rendimento do motor

Fp É fator de potência.

Pn É a potência nominal do motor [cv].

Fut É o fator de utilização do motor.

Já temos em mãos os valores das potências aparentes de todos os motores então o próximo passo será definir quanta dessa demanda é dada por potência ativa. Para isso utilizamos a equação:

$$P = Fp \cdot S$$ **(equação 2)**

Onde:
P É a potência ativa da carga [kW]
Fp É o fator de potência.
S É a potência aparente da carga [kVA].

Encontradas as potências ativas e aparentes dos motores, aplicamos ambas na seguinte fórmula, a fim de encontrar a quantia de potência reativa utilizada pela carga:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$ **(equação 3)**

Onde:
Q É a potência reativa da carga [kVAR].
P É a potência ativa da carga [kW]
S É a potência aparente da carga [kVA].

Note que a potência reativa encontrada é o total utilizado pela carga em questão, mas não é necessário fornecer toda essa potência (nesse caso o novo fator de potência do conjunto ajustado seria 100%), só precisamos elevar o Fp até o valor de 95% para que esteja dentro da faixa esperada pela concessionária. Para saber quanta potência reativa é realmente necessário fornecer à carga, simulamos qual seria a potência reativa teórica caso a carga tivesse um Fp de 95%, ou seja. Basta reescrever a equação 2 e uni-la à equação 3, assim teremos:

$$eq2\colon\ P = Fp \cdot S \rightarrow S = \frac{P}{Fp}\ ,\ onde\ Fp = 0,95$$

$$eq3\colon\ Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$Q' = \sqrt{\left(\frac{P}{0,95}\right)^2 - P^2}$$ **(equação 4)**

Chamaremos essa potência reativa teórica de Q' para diferenciá-la da potência reativa comum. Desta forma, para saber quanta potência o banco de

capacitores deverá fornecer basta subtrair a potência teórica Q' da potência real Q, ou seja:

$$Q_{cap} = Q - Q' \text{ (equação 5)}$$

Agora é necessário encontrar a capacitância do banco de capacitores que será capaz de fornecer essa potência reativa. Para isso utiliza-se a seguinte fórmula:

$$C = \frac{Qcap}{V_{ef}^{2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f} \text{ (equação 6)}$$

Onde:
C É a capacitância do banco de capacitores [F].
$Qcap$ É a potência reativa do banco de capacitores [kVAR].
Vef É a tensão eficaz [V].
f É a frequência da rede [Hz].

Com isso podemos calcular os capacitores de correção para os motores. Começando pelo motor M1, que tem a demanda de 40,03 kVA e um Fator de Potência de 0,83. Aplicando a equação 2 encontramos quanto de sua demanda é representada por potência ativa:

$$P = Fp \cdot S \rightarrow P = 0,83 \cdot 40,3 = 33,2249kW$$

Agora encontrando a potência reativa Q pela equação 3:

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} \rightarrow Q = \sqrt{40,3^2 - 33,2249^2} = 22,807kVAR$$

Aplicamos as equações 4 e 5 para encontrar o termo $Qcap$:

$$Q' = \sqrt{(\frac{33,2249}{0,95})^2 - 33,2249^2} = 10,92049kVAR$$

$$Q_{cap} = Q - Q' = 22,807 - 10,9205 = 11,88650kVAR$$

E por fim utilizamos a Equação 6 para chegar na capacitância do banco de capacitores:

$$C = \frac{Qcap}{V_{ef}^{2} \cdot 2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{11886,50}{380^2 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 60} = 218,351\mu F$$

Esses cálculos podem ser repetidos para os outros motores, resultando na seguinte tabela:

Circuito	Fp	Modelo motor	Potência S (kVA)	Qcap(kVAR)	Capacitância (μF)	Modelo capacitor
Motor 1	0,83	WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411	40,6	$11,88650$	$218,351\mu F$	Capacitor Weg Trifasico 380V 12,5kVAr 60Hz UCWT12,5V40 N22
Motor 2	0,83	WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411	60,27	17,174	$315,480\mu F$	Weg Trifasico 380V 20kVAr 60Hz UCWT20V40 Q26 HD

Motor 3	0,83	WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411	60,27	17,174	$315,480\mu F$	Weg Trifasico 380V 20kVAr 60Hz UCWT20V40 Q26 HD
Motor 4	0,83	WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411	40,6	$11,88650$	$218,351\mu F$	Capacitor Weg Trifasico 380V 12,5kVAr 60Hz UCWT12,5V40 N22
Motor 5	0,81	WEG W22 Super Premium 40cv 4P 200M 3 F 220/380 V 60 HZ IC411.	32,48	10,374	$190,5678\mu F$	Trifasico 380V 10kVAr 60Hz UCWT10V40 N20 HD

2.1 Impedâncias

Para a obtenção do valor das correntes de curto-circuito é necessário o cálculo das impedâncias do sistema, o modo de obtenção desses valores será abordado nas próximas seções.

2.1.1 Impedância Reduzida do Sistema

A determinação das impedâncias da fonte de geração até o ponto de entrega de energia à unidade consumidora leva em consideração algumas observações. A resistência do sistema de fornecimento é muito pequena quando comparada à sua reatância, por isso, pode-se desprezar seu efeito.

$$R_{sistema} = 0$$

A determinação da reatância do sistema de suprimento pode ser obtida utilizando a corrente de curto circuito no ponto de entrega utilizando a seguinte equação:

$$X_{sis} = \frac{P_{base}}{P^{sis}_{cc}} \quad \textbf{(eq 7)}$$

Onde temos que P^{sis}_{cc} é dado por

$$P^{sis}_{cc} = \sqrt{3} \cdot V_{linha}^{prim} \cdot I_{cc}^{sis} \quad \textbf{(eq 8)}$$

Sendo P^{sis}_{cc} a potência de curto no ponto de entrega e V prim linha a tensão de linha do sistema.

Tendo em vista que a reatância é calculada em uma parcela pré transformador é, portanto, utilizada a tensão de linha primária do sistema.

Com as equações anteriores temos que:

$$Z_{sis} = R_{sis} + X_{sis} \quad \textbf{(eq 9)}$$

2.1.2 Impedância do Transformador

Para o cálculo da impedância do transformador, por unidade (pu), são utilizadas algumas características do transformador fornecidas pelo fabricante. São elas:

• Snt = Potência Nominal do Transformador (VA)
• Zpt = Impedância Percentual do Transformador
• Vnt = Tensão Nominal do Transformador (V)
• Pcu = Perdas Ohmicas no Cobre (W)

A partir da demanda de potência total da instalação, calculada na segunda parte do projeto, foi escolhido um Transformador a Óleo de 500kVA (13.8/0.22kV) da marca WEG, que será posicionado na subestação do estabelecimento. Suas especificações técnicas constam na figura abaixo

Transformador Óleo 500.0kVA 13.8/0.22kV CST ONAN

DETALHES DO PRODUTO SOBRE O PRODUTO CENTRAL DE DOWNLOADS

Potência	500 kVA	Tipo Comutação	CST
Tensão nominal AT	13.8 kV	Taps	-4x0.6 kV
Tensão nominal BT	0.22 kV	Classe temperatura material isolante	E (120 °C)
Forma construtiva	Tanque corrugado	Refrigeração	ONAN
NBI (AT)	95.0 kV	Material dos condutores AT/BT	Al/Al
Norma	NBR 5356	Elevação temperatura dos enrolamentos média	65.0 °C
Frequência	60.0 Hz	Elevação de temperatura dos enrolamentos no ponto mais quente	80.0 °C
Grupo ligação WT	Dyn1	Impedância	4.5 %
Fase	Trifásico	Perdas em vazio	1.0 kW
Instalação	Ao tempo	Perdas totais	9.3 kW
Altitude máxima de instalação	1000.0 m	Corrente de excitação	1.8 %

Imagem 1

Desse modo, podemos calcular a resistência e reatância (pu) do transformador de acordo com as equações abaixo, respectivamente.

$$R_{trafo} = \frac{P_{cu}}{S_{nt}} \cdot \frac{S_b}{S_{nt}} \cdot \left(\frac{V_{nt}}{V_b}\right)^2 \quad \textbf{(eq 10)}$$

Sendo Vb a tensão de linha e Sb a potência aparente, valores base do sistema que serão especificados mais adiante. A partir da equação acima pode-se retirar as resistências, por unidade, para o trafo primário e para o trafo secundário, substituindo os respectivos valores, como será calculado na próxima seção. Tendo a impedância percentual do transformador, pode-se obter o módulo da impedância do trafo a partir da equação abaixo:

$$|Z_{trafo}| = \frac{Z_{pt}}{100} \cdot \frac{S_b}{S_{nt}} \cdot \left(\frac{V_{nt}}{V_b}\right)^2 \textbf{ (eq 11)}$$

Sendo a reatância do trafo uma das componentes de um triângulo retângulo que tem como sua base a resistência do trafo e como hipotenusa o módulo de sua impedância, a reatância do trafo pode ser calculada de acordo com a equação seguinte.

$$X_{trafo} = \sqrt{|Z_{trafo}|^2 - R_{trafo}{}^2} \text{ (eq 12)}$$

Finalmente, a impedância do transformador é obtida por:

$$\vec{Z_{trafo}} = R_{trafo} + jX_{trafo} \text{ (eq 13)}$$

2.1.3 Impedâncias do Sistema

Além das impedâncias do transformador e do sistema de distribuição da energia, deve-se calcular as impedâncias individuais de cada circuito da instalação. Para realizar tal cálculo segue-se a tabela da figura abaixo que informa a resistência e a reatância dos condutores de PVC de acordo com cada seção de cabo em específico. Para a simplificação do projeto as impedâncias dos quadros de distribuição de energia não serão contabilizadas

Seção	Impedância de sequência positiva $[m\Omega/m]$		Impedância de sequência zero $[m\Omega/m]$	
	Resistência	Reatância	Resistência	Reatância
1,5	14,8137	0,1378	16,6137	2,9262
2,5	8,8882	0,1345	10,6882	2,8755
4	5,5518	0,1279	7,3552	2,8349
6	3,7035	0,1225	5,5035	2,8000
10	2,2221	0,1207	4,0222	2,7639
16	1,3899	0,1173	3,1890	2,7173
25	0,8891	0,1164	2,6891	2,6692
35	0,6353	0,1128	2,4355	2,6382
50	0,4450	0,1127	2,2450	2,2450
70	0,3184	0,1096	2,1184	2,5681
95	0,2352	0,1090	2,0352	2,5325
120	0,1868	0,1076	1,9868	2,5104
150	0,1502	0,1074	1,9502	2,4843
185	0,1226	0,1073	1,9226	2,4594
240	0,0958	0,1070	1,8958	2,4312
300	0,0781	0,1068	1,8781	2,4067
400	0,0608	0,1058	1,8608	2,3757
500	0,0507	0,1051	1,8550	2,3491
630	0,0292	0,1042	1,8376	2,3001

Imagem 2 - Impedância por metro de condutor (cobre com isolamento de PVC)

Pela segunda etapa do projeto, pode ser observado a seção de cada condutor e a distância em metros que eles percorrem, assim, a partir dos valores fornecidos pela figura pode-se obter as impedâncias de sequência positiva e de sequência zero de todos os pontos da instalação. Utiliza-se a seguinte expressão para o cálculo das resistências do circuito em Ω:

$$R_{c1\Omega}^{qf} = \frac{R_{sp\Omega} \cdot L_{c1}^{qf}}{1000 \cdot N_{c1}} [\Omega] \quad \textbf{(eq 14)}$$

E em pu

$$R_{c1(pu)}^{qf} = \frac{R_{c1\Omega}^{qf} \cdot Sb}{1000 \cdot Vb^2} [\Omega] \quad \textbf{(eq 15)}$$

Onde:

$R_{c1\Omega}^{qf}$ é a resistência total do condutor do quadro de força ao ponto de distribuição em Ω.

$R_{sp\Omega}$ é a resistência de sequência positiva em mΩ/m.

L_{c1}^{qf} é o comprimento do condutor que sai do quadro de força ao ponto de distribuição em m.

$R_{c1(pu)}^{qf}$ é a resistência total do condutor em pu.

N_{c1} é o número de condutores por fase do circuito.

Já para as reatâncias dos condutores, pode se utilizar expressão semelhante para o cálculo das resistências do circuito em Ω:

$$X_{c1\Omega}^{qf} = \frac{X_{sp\Omega} \cdot L_{c1}^{qf}}{1000 \cdot N_{c1}} [\Omega] \textbf{ (eq 16)}$$

E em pu:

$$X_{c1(pu)}^{qf} = \frac{X_{sp\Omega} \cdot Sb}{1000 \cdot Vb^2} [\Omega] \textbf{ (eq 17)}$$

Onde:

$X_{c1\Omega}^{qf}$ é a reatância total do condutor do quadro de força ao ponto de distribuição em Ω.

$X_{sp\Omega}$ é a reatância de sequência positiva em mΩ/m.

$X_{c1(pu)}^{qf}$ é a reatância total do condutor em pu.

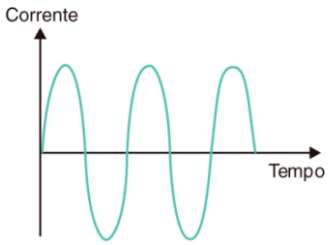
Para o cálculo das reatâncias do mesmo circuito as seções são as mesmas, assim como o comprimento, o que varia são os valores retirados da figura , que agora indica as reatâncias ao invés das resistências.

2.2 Correntes de curto-circuito

Para encontrar as correntes de curto-circuito deve-se conhecer as impedâncias do projeto desde o ponto onde o defeito ocorre, até o gerador. Essas correntes, mesmo com baixa duração podem causar danos graves à instalação, como queima de componentes e deformação na estrutura dos quadros de distribuição. Isso pode ser observado devido ao fato das mesmas alcançarem altas intensidades, visto que, quando há a ocorrência de um curto circuito, instantaneamente é estabelecido um percurso de baixa impedância, o qual produz

uma corrente elevada em relação as correntes normais, chamada de corrente de curto circuito.

Essas correntes podem assumir diferentes formas de onda e ocorrem de diferentes maneiras. As correntes de curto-circuito simétricas se formam simetricamente em relação ao eixo dos tempos, se estabelecendo por longos períodos no sistema. Dessa forma, ela pode ser utilizada, a fim de se obter a capacidade dos equipamentos inseridos na instalação de suportar efeitos térmicos. As correntes de curto-circuito assimétricas, por outro lado, se formam de maneira assimétrica em relação ao eixo do tempo - podendo ser parcialmente ou totalmente assimétricas.



correntes simétricas de curto-circuito

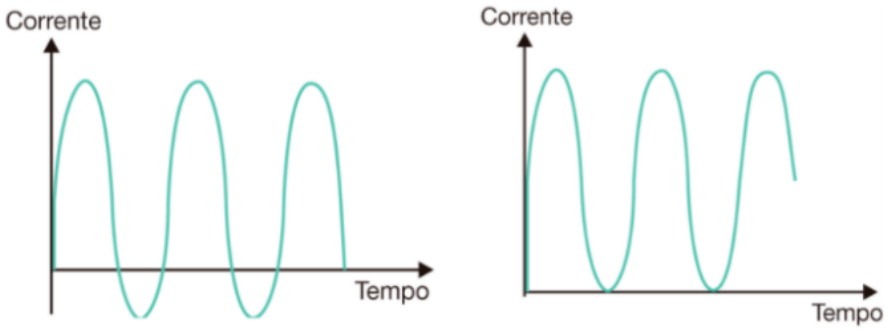


Imagem 3: correntes parcialmente e totalmente assimétricas de curto-circuito, respectivamente

É possível distinguir os tipos de curto-circuito em: curto-circuito bifásico, trifásico e curto-circuito fase-terra, como pode ser visto na Figura abaixo. Devido ao seu alto valor, as correntes de curto-circuito trifásicas são de fundamental

importância para ajuste dos dispositivos de proteção contra sobrecorrente e para determinação da interrupção de disjuntores, capacidade térmica de cabos e equipamentos, entre outras aplicações. Já as correntes de curto-circuito monofásicas podem ser utilizadas para ajuste dos valores mínimos dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, seção mínima do condutor de uma malha de terra, limite das tensões de passo e de toque e dimensionamento de resistor ou reator de aterramento

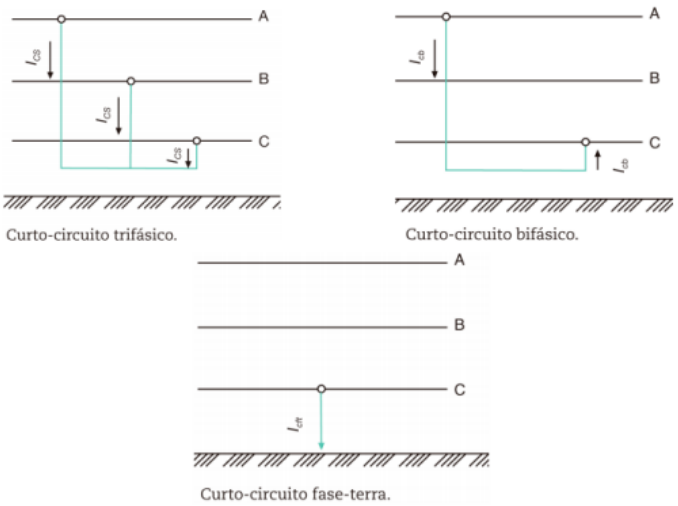


Imagem 4: diferentes tipos de curto-circuito

• **Curto-circuito Monofásico:**

Pode ser dividido entre curto-circuito monofásico sem contato e com contato, para cada caso temos, respectivamente:

$$I_{ccs1\Phi} = \frac{3I_{base}}{|2Z^{+}_{PUTOTAL} + Z_{PUTOTAL}{}^{0}|} \quad \textbf{(eq 18)}$$

$$I_{ccs1\Phi} = \frac{3I_{base}}{|2Z^{+}_{PUTOTAL}l + Z_{PUTOTAL}{}^{0} + Z_{PUCONTATO}|} \quad \textbf{(eq 19)}$$

Dado que costumeiramente adota-se:

Rcontato = 40 Ω

tal que:

$$Z_{PUCONTATO} = 138,504\ pu$$

• **Curto-circuito Bifásico:**

$$I_{ccs2\Phi} = \frac{\sqrt{3}\ Icc3\Phi}{2|} \textbf{ (eq 20)}$$

• **Curto-circuito Trifásico:**

$$I_{ccs3\Phi} = \frac{I_{base}}{|Z^{+}{}_{PUTOTAL}|} \textbf{ (eq 21)}$$

Como já abordado, a corrente de curto-circuito depende da impedância total até o local de contato, além disso, sabe-se que são necessários aqueles valores limitantes, para cada circuito, que determinam a máxima e mínima corrente de curto. A corrente de curto máxima é a que possui menor impedância total no local de curto, portanto é a que acontece na parcela inicial do circuito, tendo como impedância total a impedância do sistema (Zsis), a impedância do transformador (Ztrafo) e a impedância até o respectivo quadro de força (ZA). Seguindo o mesmo raciocínio para calcular a corrente de curto mínima, os valores de impedância a serem calculados na parcela final do circuito são a impedância do sistema (Zsis), a impedância do transformador (Ztrafo), a impedância até o respectivo quadro de força (ZA) e a impedância do respectivo circuito até o ponto de distribuição (Z1)

2.3 Dispositivos de Proteção

Neste trabalho serão dimensionados três tipos distintos de dispositivos de proteção, sendo eles: disjuntores, relés e fusíveis.

2.3.1 Disjuntores

Os disjuntores são dispositivos que fazem a proteção do circuito contra curtos circuitos e sobrecargas no sistema.

Foram escolhidos os disjuntores das linhas DWB e UMBW (UL). Para o dimensionamento dos disjuntores levou-se em consideração algumas restrições para o funcionamento correto do circuito de proteção:

$$INcir \leq Iajuste \leq Icc$$ **Equação (22)**

Onde:
$INcir$ É a corrente nominal do circuito.
$Iajuste$ É a corrente de ajuste do disjuntor.
Icc É a corrente máxima que pode percorrer o condutor (curto-circuito).

Também devemos levar em consideração os tempos de partida do motor para respeitar a seletividade e coordenação dos dispositivos de proteção, então:

$$Tpm \leq Tad \leq Trb$$ **Equação (23)**

Onde:
Tpm É o tempo de partida do motor.
Tad É o tempo de atuação do disjuntor.
TRB É o tempo de rotor bloqueado.

Também não podemos ultrapassar o tempo de corrente de curto circuito dos condutores, portanto:

$$Tad < Tccc$$

Onde:
$Tccc$ É o tempo máximo que o condutor suporta na condição de curtocircuito. Assim, obtemos

2.3.2 Relés

Relés térmicos de sobrecarga são dispositivos dotados de um par de lâminas construídas com metais de diferentes coeficientes de dilatação térmica linear que,

quando atravessados por uma corrente de intensidade ajustada (aquecendo o bimetal) provocam, sob efeito da dilatação térmica de suas lâminas, a operação do contato móvel.

Portanto, pode-se perceber que a determinação adequada deste dispositivo para proteção dos circuitos consiste primordialmente no ajuste desta corrente Ia.

Esses dispositivos serão utilizados, neste projeto, para a proteção dos circuitos de alimentação dos motores da fábrica. Considerando que os motores utilizados operam em ciclo contínuo, define-se as seguintes condições para determinação apropriada do relé:

$$Incirc \leq Iajuste \leq Inc \quad \textbf{(eq 24)}$$

$$Tpm \leq Tar \leq Trb \quad \textbf{(eq 25)}$$

Sendo:

– Tpm = tempo gasto para o motor partir, definido, para os motores do projeto como sendo de 2 s

– Tar = tempo gasto para que o relé atue na proteção do circuito

– Trb = tempo máximo no qual o rotor da máquina pode se manter bloqueado, ou impedido de mover-se, sem que ocorra danos à mesma

2.3.3 Fusíveis

São dispositivos destinados à proteção dos circuitos elétricos e que se fundem quando percorridos por uma corrente de valor superior àquela para o qual foram projetados.

No dimensionamento de um fusível para Proteção da Isolação dos Condutores de Circuitos Terminais e de Distribuição, tal como deseja-se, algumas condições devem ser obedecidas:

$$Inf \leq Incirc \quad \textbf{(eq 26)}$$

Onde Inf a corrente nominal do fusível

$$Taf \leq Tccc \quad \textbf{(eq 27)}$$

Sendo Taf o tempo de atuação do fusível

3 Cálculos e Resultados

3.1 Considerações Iniciais

Para o cálculo dos valores necessários serão feitas algumas considerações, sendo elas:

• O sistema de distribuição escolhido é o TN-C que consiste na transmissão de energia com 4 condutores, 3 fases e um condutor unificado para a proteção dos equipamentos e para o neutro do sistema trifásico.

• A tensão de linha escolhida para o sistema foi de 220V, tornando assim a tensão de fase igual a 127V.

• De acordo com a demanda de potência total da instalação, calculada na parte 2 do projeto, foi escolhido um Transformador a Óleo para o projeto de 500kVA (13.8/0.22kV) da WEG

• A corrente de curto circuito no ponto de entrega é de Icp = 6500A

• Como o transformador está conectado em configuração triângulo-estrela, a impedância de sequência zero do sistema pode ser desconsiderada, pois esta é característica da configuração Delta do transformador.

• Todo cabeamento segue o modelo G de acordo o Livro de Instalações Elétricas Industriais de João Mamede.

Também foram escolhidos como valores bases do sistema a Potência aparente (Sb), a tensão de linha primária do transformador (V prim b) e a tensão de linha do secundário do transformador (V sec b) justamente por serem os valores nominais. Assim, temos:

$$Sb = 500kVA$$

$$V\ prim\ b = 13.8kV$$

$$V\ sec\ b = 220V$$

A partir destas relações entre as grandezas elétricas, já conhecidas, pode-se determinar o valor da impedância e da corrente de base para os trafos primários e secundários do transformador.

$$Z_b prim = (V_b prim)^2 / S_b$$

$$Z_b sec = (V_b sec)^2 / S_b$$

$$I^b_{prim} = S_b / (\sqrt{3} V_{prim} b)$$

$$I^b_{sec} = S_b / (\sqrt{3} V_{sec} b)$$

Substituindo as informações já conhecidas e disponibilizadas do transformador, foram obtidos os valores de:

$$Z_b prim = 380,\ 88\Omega$$

$$Z_b sec = 0{,}0968\Omega$$

$$I^b_{prim} = 20{,}918A$$

$$I^b_{sec} = 1312{,}159A$$

3.2 Valores das Impedâncias

Com as considerações feitas e as equações apresentadas na seção 2.1, torna-se possível o cálculo das impedâncias do sistema.

3.2.1 Impedância

Reduzida A partir das equações 7 e 8 conseguimos obter como valores para a impedância reduzida:

$$\sqrt{3} \,.\, 13,8k \,.\, 6500 \;=\; 155,365MVA \textbf{ (eq 28)}$$

$$X_{sis} = \frac{500k}{155{,}365M} = 3,218mpu \textbf{ (eq 29)}$$

Assim

$$Z_{sis} = R_{sis} + X_{sis} = 0 + j3,218mpu$$

3.2.2 Impedância do Transformador

$$R_{prim}trafo = 9,3k$$

$R_{prim}trafo(pu) =$ 9,3k/500k · 500k/ 500k · (13, 8k /13, 8k)² = 0, 0186pu

R sec traf o = 9,3k/500k · 500k/ 500k · (13, 8k /13, 8k)² = 0, 0186pu

|Ztraf o| = 4, 5/100 · 500k /500k · (13, 8k/ 13, 8k)² = 0,045

Xtrafo = p$\sqrt{0,\ 045^2 - 0,0186^2}$ = 0, 041pu

Z trafo = 0, 0186 + j0, 041pu

3.2.3 Impedância do Sistema

Com o método explicado na seção 2.1.3, as constantes da Figura 2 e as equações 14, 15, 16 e 17 podemos calcular as impedâncias para cada circuito do sistema.

Para o exemplo, temos que o número de condutores por fase do circuito é 1 e o comprimento do condutor é 10,81m. Além disso, a seção do condutor é de 1,5mm² então, de acordo com a Figura, RspΩ = 14,8137. Assim, para sequência positiva:

$$R_{c1\Omega}^{qf} = \frac{14,8137 \cdot 10,81}{1000 \cdot 1} = 0,16\Omega$$

$$R_{c1(pu)}^{qf} = \frac{R_{c1\Omega}^{qf} \cdot Sb}{1000 \cdot Vb^2}[\Omega] = (0,16)\frac{500k}{1000 \cdot 220^2} = 1,654pu$$

$$X_{c1\Omega}^{qf} = \frac{X_{sp\Omega} \cdot L_{c1}^{qf}}{1000 \cdot N_{c1}}[\Omega] = \frac{0,1378 \cdot 10,81}{1000 \cdot 1} = 0,0015\Omega$$

$$X_{c1(pu)}^{qf} = \frac{0,0015 \cdot 500k}{1000 \cdot 220^2}[\Omega] = 0,0154\Omega$$

Portanto:

$$Z_{c1}^{qf} = 1,654 + j0,0154[pu]$$

Para os próximos condutores utilizados em cada circuito da instalação e para os quadros gerais de força foi repetido o mesmo cálculo para obtenção dos valores de impedância de sequência positiva e de sequência zero. Esses valores podem ser vistos nas tabelas representadas nas figuras abaixo.

Seção	Impedância de sequência positiva $[m\Omega/m]$		Impedância de sequência zero $[m\Omega/m]$	
	Resistência	Reatância	Resistência	Reatância
1,5	14,8137	0,1378	16,6137	2,9262
2,5	8,8882	0,1345	10,6882	2,8755
4	5,5518	0,1279	7,3552	2,8349
6	3,7035	0,1225	5,5035	2,8000
10	2,2221	0,1207	4,0222	2,7639
16	1,3899	0,1173	3,1890	2,7173
25	0,8891	0,1164	2,6891	2,6692
35	0,6353	0,1128	2,4355	2,6382
50	0,4450	0,1127	2,2450	2,2450
70	0,3184	0,1096	2,1184	2,5681
95	0,2352	0,1090	2,0352	2,5325
120	0,1868	0,1076	1,9868	2,5104
150	0,1502	0,1074	1,9502	2,4843
185	0,1226	0,1073	1,9226	2,4594
240	0,0958	0,1070	1,8958	2,4312
300	0,0781	0,1068	1,8781	2,4067
400	0,0608	0,1058	1,8608	2,3757
500	0,0507	0,1051	1,8550	2,3491
630	0,0292	0,1042	1,8376	2,3001

Imagem 5: Impedância de sequência positiva e sequência zero para seção nominal de condutores em mm²

Circuito (TRAFO->QUADRO DE FORÇA)	Seção nominal dos condutores (mm²)	nº condutores por fase	nº fases (circuito)	Comprimento do circuito(m)	Resistência de sequência positiva	Reatância de sequência positiva	Impedância de sequência positiva	Resistência de sequência zero	Reatância de sequência zero	Impedância de sequência zero	Impedância de sequência positiva(pu)	Impedância de sequência zero(pu)
QFL 1	10	1	3	13,1	0,029	0,00158	0,02904	0,052662	0,03623	0,06335	0,0003+0,00016j	0,000543+0,000374j
QFL 2	2,91	1	3	35	0,311	0,0047	0,311	0,374087	0,1	0,486	0,00321+0,003863j	0,001+0,00502j
QFL 3	2,5	1	3	35	0,311	0,0047	0,311	0,374087	0,1	0,486	0,00321+0,003863j	0,001+0,00502j
CCM 1	70	1	3	45	0,01431	0,00493	0,0151	0,09495	0,1152	0,1493	0,000148+0,00005j	0,00098+0,0019J

CCM 2	50	1	3	41	0,013	0,0051	0,013966	0,092045	0,09184	0,13	0,000134+0,0000527j	0,00095+0,0009487j
QGF	240	1	3	13,1	0,001254	0,0014	0,001879	0,0248245	0,031	0,03969	0,000013+0,00001446j	0,00032+0,00041j

Circuito (CCM->MOTOR)	Seção nominal dos condutores (mm²)	nº fases	Comprimento do circuito (m)	Resistência de sequência positiva	Reatância de sequência positiva	Impedância de sequência positiva	Resistência de sequência zero	Reatância de sequência zero	Impedância de sequência zero	Impedância de sequência positiva(pu)	Impedância de sequência zero(pu)
Motor 1	10	3	12	0,02666	0,00144	0,02666+0+0,00144j	0,048264	0,0331	0,048264+0,0331j	0,000092+0,000049j	0,000167+0,00011j
Motor 2	16	3	1	0,001399	0,000117	0,001399+0,000117j	0,00318	0,00271	0,00318+0,00271j	0,00000484+0,0000000407j	0,000011+0,0000093j
Motor 3	16	3	12	0,0166	0,0014	0,0166+0,0014j	0,03816	0,03252	0,03816+0,03252j	0,000057+0,00004847j	0,000132+0,000112j
Motor 4	10	3	2	0,0044	0,00024	0,0044+0,00024j	0,00804	0,00552	0,008+0,00552j	0,000015+0,000000831j	0,0000278+0,000019j
Motor 5	6	3	8,2	0,0304	0,001	0,0304+0,001j	0,0451	0,022	0,0451+0,022j	0,000105+0,00000346j	0,000156+0,0000762j

3.3 Valores dos Dispositivos de Proteção

Pela metodologia descrita na seção 2.3 e restrições para os valores de corrente e tempo, trazidas também nessa seção foi possível investigar os melhores dispositivos de segurança para cada circuito da instalação.

Nesta etapa do projeto vamos definir os dispositivos de proteção para a nossa instalação elétrica. Para isso temos uma estratégia de proteção que será a seguinte:

- Disjuntores na entrada e saída do QGF.
- Disjuntores nas entradas e saídas dos QFLs.
- Conjunto de Relé de sobrecarga e fusível nos CCMs.

O posicionamento de cada um desses elementos pode ser verificado no diagrama unifilar anexado ao final desse documento. Abaixo é realizada a descrição de cada um desses elementos. Note que a escolha desses dispositivos foi baseada nos conceitos de coordenação e seletividade estudados em aula, ou seja:

Seletividade: Os dispositivos mais próximos do ponto de falha deverão ser acionados, desenergizando apenas o trecho do circuito afetado.

Coordenação: O tempo de acionamento entre dispositivos deve ser organizado de modo a respeitar a seletividade, ou seja, o dispositivo mais próximo do ponto de falha deve acionar antes de dispositivos de proteção que estão acima dele.

3.3.1 Dimensionamento de Disjuntores

Os disjuntores são dispositivos que fazem a proteção do circuito contra curtoscircuitos e sobrecargas no sistema. Foram escolhidos os disjuntores das linhas DWB e UMBW (UL). Para o dimensionamento dos disjuntores levou-se em consideração algumas restrições para o funcionamento correto do circuito de proteção:

$$INcir \leq Iajuste \leq Icc \quad \text{(Equação 30)}$$

Onde:
$INcir$ É a corrente nominal do circuito.
$Iajuste$ É a corrente de ajuste do disjuntor.
Icc É a corrente máxima que pode percorrer o condutor (curto-circuito).

Também devemos levar em consideração os tempos de partida do motor para respeitar a seletividade e coordenação dos dispositivos de proteção, então:

$$Tpm \leq Tad \leq Trb \quad \text{(Equação 31)}$$

Onde:

Tpm É o tempo de partida do motor.
Tad É o tempo de atuação do disjuntor.
TRB É o tempo de rotor bloqueado.

Também não podemos ultrapassar o tempo de corrente de curto circuito dos condutores, portanto:

$$Tad < Tccc \quad \text{(Equação 32)}$$

Onde: $Tccc$ É o tempo máximo que o condutor suporta na condição de curtocircuito. Assim, obtemos:

			Disjuntores de saída dos Quadros				
Circuito	Ambiente	Tipo	Corrente (A)	Icc	Inf [A]	Disjuntor	Modelo
1	Portaria	TUG	1,3636		2	1	UMBW-1 B1-2
2	Portaria	Iluminação	0,31818		1	2	UMBW-1 B1-1
3	Recepção	TUE	47,929		70	3	DWB100 CE70-3D X
4	Recepçã	Iluminaçã	0,95454		2	4	UMBW-1

			Disjuntores de saída dos Quadros				
	o	o					B1-2
5	Recepção	TUG	2,7272		4	5	UMBW-1 B1-4
6	Vestiários	Iluminação	1,2727		2	6	UMBW-1 B1-2
7	Vestiários	TUG	5,4545		8	7	UMBW-1 B2-8
8	Vestiários	TUE 1	34,0909		40	8	UMBW-1 B2-40
9	Vestiários	TUE 2	34,0909		40	9	UMBW-1 B2-40
10	Vestiários	TUE 3	34,0909		40	10	UMBW-1 B2-40
11	Vestiários	TUE 4	34,0909		40	11	UMBW-1 B2-40
12	Almoxarrifado	Iluminação	1,19090		2	12	UMBW-1 B1-2
13	Almoxarrifado	TUG	3,1818		4	13	UMBW-1 B1-4
14	Gerência	TUE	23,9645		40	14	UMBW-1

			Disjuntores de saída dos Quadros				
							B2-40
15	Gerência	TUG	1,8181		2	15	UMBW-1 B1-2
16	Gerência	Iluminação	0,95454		2	16	UMBW-1 B1-2
17	Administração	TUE 1	23,9645		40	17	UMBW-1 B2-40
18	Administração	TUE 2	23,9645		40	18	UMBW-1 B2-40
19	Administração	Iluminação	1,75		2	19	UMBW-1 B1-2
20	Administração	TUG	2,7272		4	20	UMBW-1 B1-4
21	Chão da Fábrica	Iluminação 1	8,3636		15	21	UMBW-1 B2-15
22	Chão da Fábrica	Iluminação 2	7		10	22	UMBW-1 B2-10
23	Chão da Fábrica	Iluminação 3	7		10	23	UMBW-1 B2-10
24	Chão da	Iluminaçã	7		10	24	UMBW-1

			Disjuntores de saída dos Quadros				
	Fábrica	o 4					B2-10
25	Chão da Fábrica	Iluminação 5	7		10	25	UMBW-1 B2-10
26	Chão da Fábrica	TUG 1	5,3636		8	26	UMBW-1 B2-8
27	Chão da Fábrica	TUG 2	6		8	27	UMBW-1 B2-8
28	Corredor	TUG	3,6363		4	28	UMBW-1 B1-4
29	Corredor do Chão da Fábrica	Iluminação	3,5795		4	29	UMBW-1 B1-4
30	Corredor	Iluminação	0,7159		2	30	UMBW-1 B1-2
31	Banheiro 1	TUG	2,7272		4	31	UMBW-1 B1-4
32	Banheiro 1	Iluminação	0,2386		1	32	UMBW-1 B1-1
33	Banheiro 2	TUG	2,7272		4	33	UMBW-1 B1-4

			Disjuntores de saída dos Quadros				
34	Banheiro 2	Iluminação	0,2386		1	34	UMBW-1 B1-1
35	Banheiro 3	TUG	2,7272		4	35	UMBW-1 B1-4
36	Banheiro 3	Iluminação	0,159090		2	36	UMBW-1 B1-2
37	Chão da Fábrica	Motor 1	61,6871		70	37	DWB100 CE70-3D X
38	Chão da Fábrica	Motor 4	61,6871		70	38	DWB100 CE70-3D X
39	Chão da Fábrica	Motor 5	49,3497		60	39	DWB100 CE60-3D X
40	Chão da Fábrica	TUE (trifásicas)	22,790		40	40	DWB100 CE40-3D X

		Corr. de entrada do		

		Disj.		
Quadro	Corrente (A)	Corr Disj. (A)	Modelo	Disjuntor
QFL 1	74,0335	100	WEG 100A DWP 125L	1
QFL 2	32,8862	40	UMBW-1B2-40	2
QFL 3	6,306	10	UMBW-1B2-10	3
CCM 1	195,504	250	WEG 250A DWP 250L	4
CCM 2	183,1468	200	5DMA1-200 ALTRONIC	5
QGF	491,8765	600	WEG 600A DWP 630L	6

3.3.2 Dimensionamento de Fusíveis

Os fusíveis serão o nosso último recurso para a proteção da instalação. Devido ao seu princípio de funcionamento, ele é destruído após seu acionamento e portanto ele só deve ser utilizado caso todas as outras medidas de proteção que estão mais à frente na linha falhem também.

Eles serão instalados em série com os motores, nas saídas dos CCMs e no lado de alta tensão do transformador. Devemos encontrar a corrente de atuação do fusível Inf, que por sua vez deve ser maior que a corrente nominal do circuito a ser protegido, mas no caso dos motores, deve também ser ao mesmo tempo inferior a corrente de partida do motor IpM multiplicada por um fator k, dado por:

$$k = 0{,}5 \; se \; IpM \leq 40 \; A$$

$$k = 0{,}4 \; se \; 40 \; A \leq IpM \leq 500 \; A$$

$k = 0{,}3 \; se \; IpM > 500 \; A$

Para o fusível do lado de alta tensão do transformador, que por sua vez terá indiretamente a influência dos quatro motores, consideramos que a sua corrente Inf será dada pela soma da maior corrente de partida (multiplicada pela constante k) e as correntes nominais dos circuitos adjacentes:

$$Inf \leq kIpM + \sum IN$$

O tempo de ativação dos fusíveis também deve ser levado em consideração, visto que eles devem ser menores que o tempo que os condutores suportam a circulação da corrente de curto circuito. Para isso utilizamos as seguintes curvas:

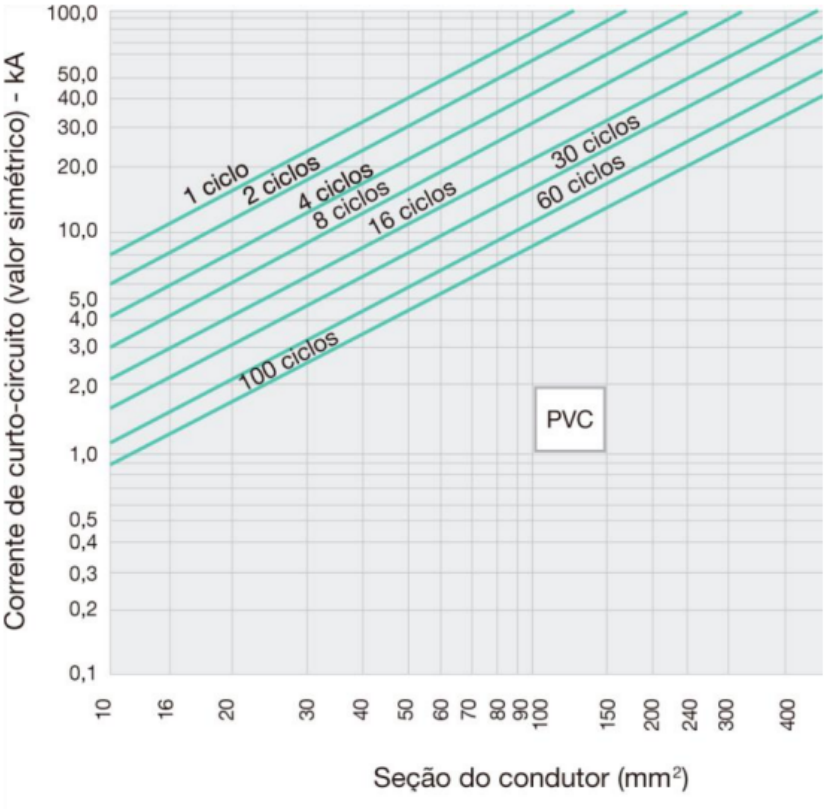


Imagem 6: Corrente de Curto Circuito para ciclos do motor e seção do condutor

Assim, utilizando esses dados e as informações dos motores obtidas a partir da documentação do fabricante podemos montar a seguinte tabela:

No valor de Inf do fusível 1, foi considerado também as correntes dos circuitos 24 até 28, que alimentam a iluminação e as tomadas do chão de fábrica. Como o Transformador não alimenta motores, foi adotado que seria necessário protegê-lo de correntes que ultrapassem a sua corrente máxima de operação, cujo valor foi calculado acima por meio da potência e tensão base e é dado por: $I_{QGF} = 491A$

Também é necessário levar em consideração as restrições de tempo de rotor bloqueado de cada um dos motores:

Lembrando que M1=M4=WEG W22 IR3 Premium 50cv 4P 200L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411;

M2=M3=WEG W22 Super Premium 75cv 4P 225S/M 3F 220/380 V 60 Hz IC411.

M5=WEG W22 Super Premium 40cv 4P 200M 3 F 220/380 V 60 HZ IC411.

Assim, para essa linha de motores, o tempo de rotor bloqueado de cada um deles será $T_{rb} = 21s$;

Assim, comparamos esses valores com as curvas dadas pelo fabricante. Para os motores e o transformador, foi escolhida a linha FNH1 da Weg:

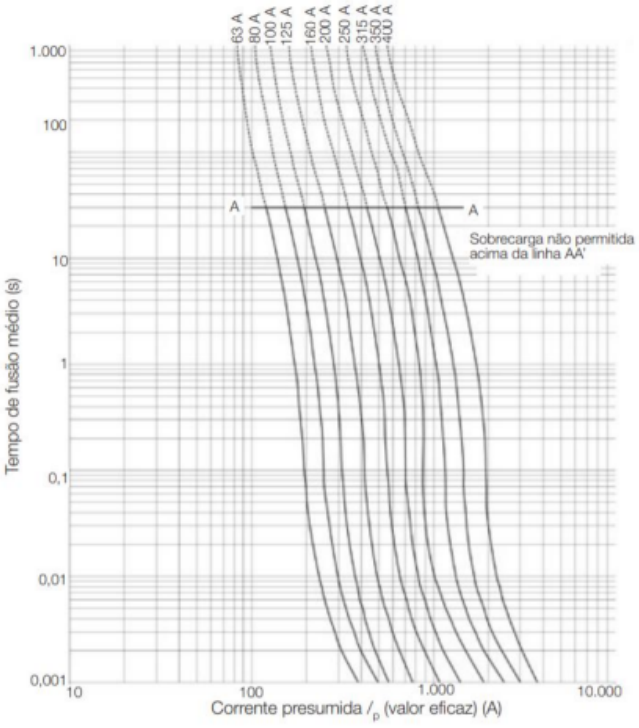


Imagem 7: Tempo de fusão de fusível para valor de corrente.

Por fim, é possível escolher os modelos de cada um dos fusíveis

FUSIVEL	Bitola	Inominal	Inf	Modelo
F1 Trafo	240	491,8765	500	Negrini NH3 500
F2 Motor 1	10	61,6871	80	80A Weg FNH000-63K -A
F3 Motor 2	16	91,5734	125	125A Weg FNH000 125K A
F4 Motor 3	16	91,5734	125	125A Weg FNH000 125K A
F5 Motor 4	10	61,6871	80	80A Weg FNH000-63K
F6 Motor 5	6	49,3497	63	63A Weg FNH000-63K -A

3.3.3 Dimensionamento de Relés

Também com os resultados obtidos na etapa de Dimensionamento de Circuitos e com os valores de corrente obtidos nesse projeto, podemos obter os valores dos relés utilizados a partir da metodologia já descrita. Realizando a análise para o motor

Podemos utilizar um relé Altronic 3US58 com faixa de ajuste de 57 a 70[A]. Deve-se portanto, neste instante, averiguar a validade das condições de tempo de atuação do dispositivo

Das informações do fabricante, têm-se que $T_{Rb} = 21s$ para os motores escolhidos, e $T_{pm} = 2s$, sendo o tempo de ação do Relé.

$T_{pm} < T < T_{Rb}$, essa relação será facilmente alcançada para os relés selecionados. Assim, basta selecionar Relés que se adaptem às correntes nominais e de partida dos motores para uma proteção adaptada.

Repetindo os mesmo passos para todos os motores da fábrica temos que os relés a serem utilizados são tais como os especificados na tabela abaixo

RELÉ	I_{nom}[A]	Faixa[A]	Modelo
R2 Motor 1	61,6871	57-70	Altronic 3US58
R3 Motor 2	91,5734	90-112	Weg RW117
R4 Motor 3	91,5734	90-112	Weg RW117
R5 Motor 4	61,6871	57-70	Altronic 3US58
R6 Motor 5	49,3497	50-63	RW67 de 50A a 63A

4 Diagrama Unifilar

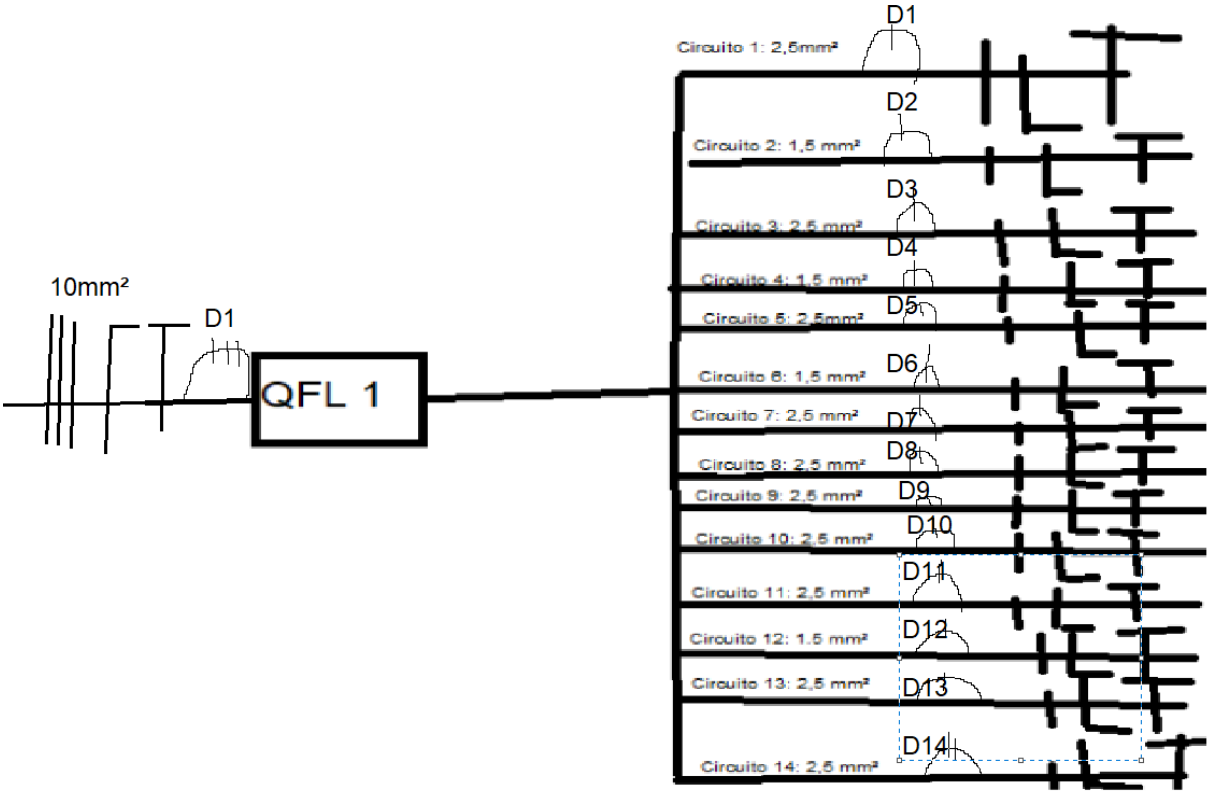


Imagem 8: Diag. Unifilar para QFL1

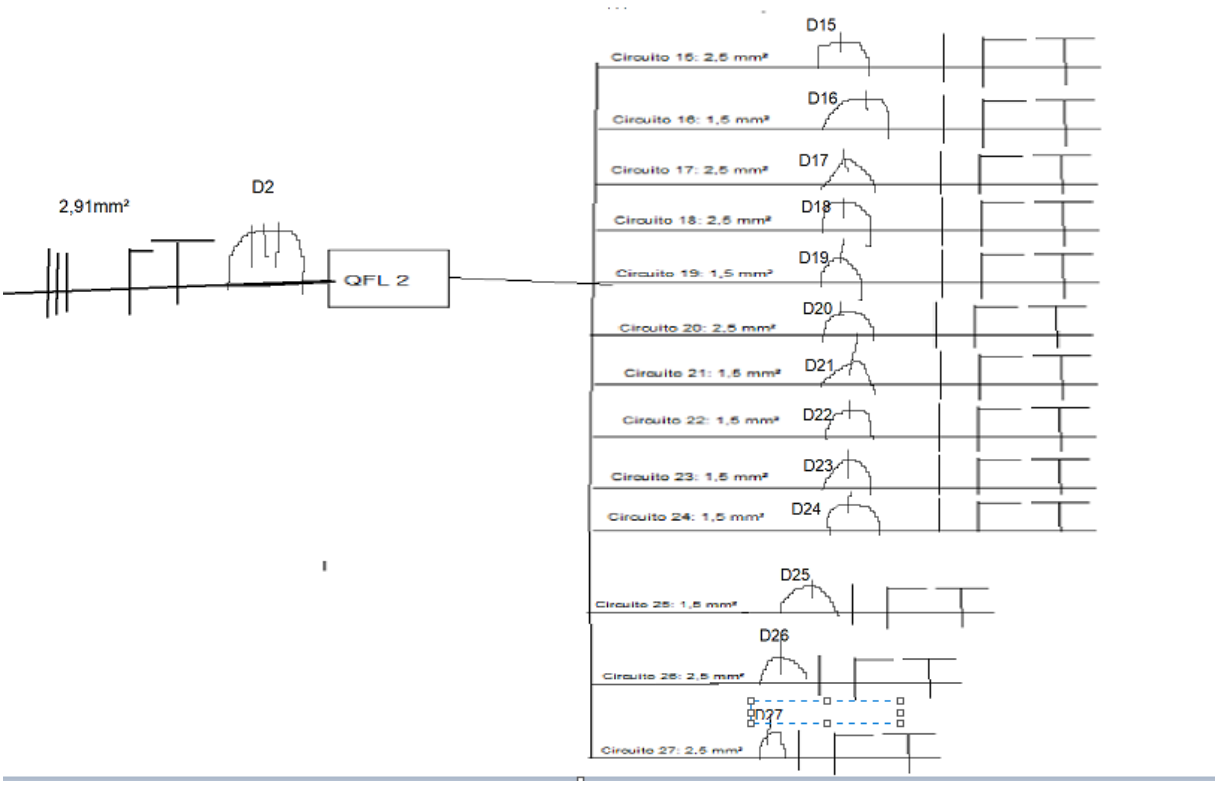


Imagem 9: Diag. Unifilar para QFL2

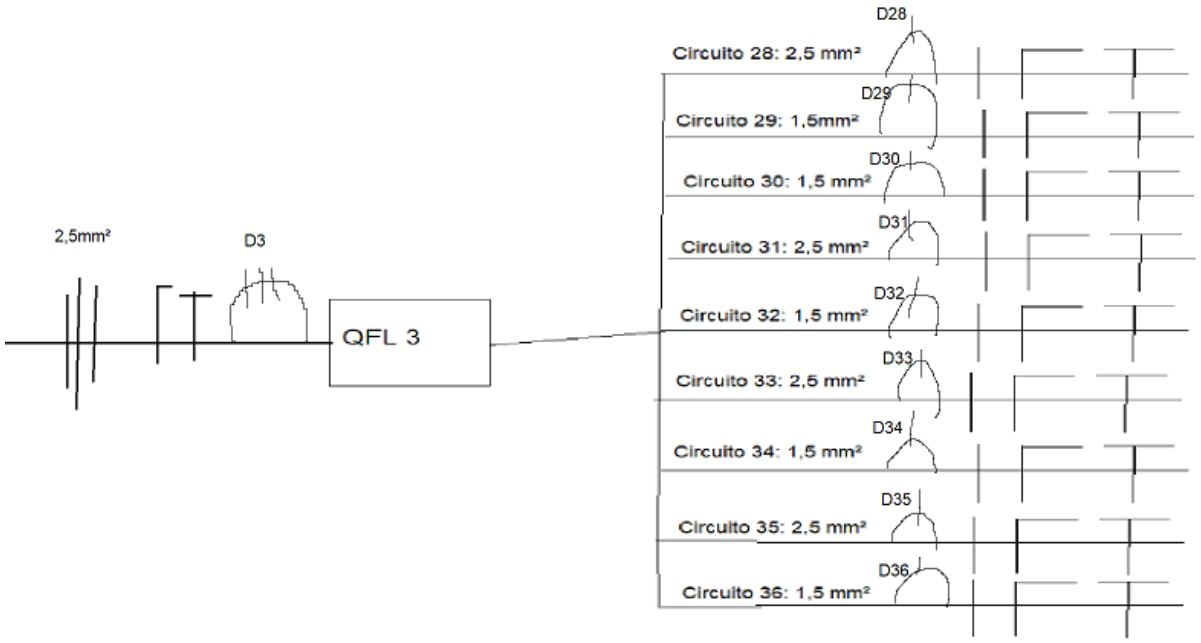


Imagem 10: Diag. Unifilar para QFL3

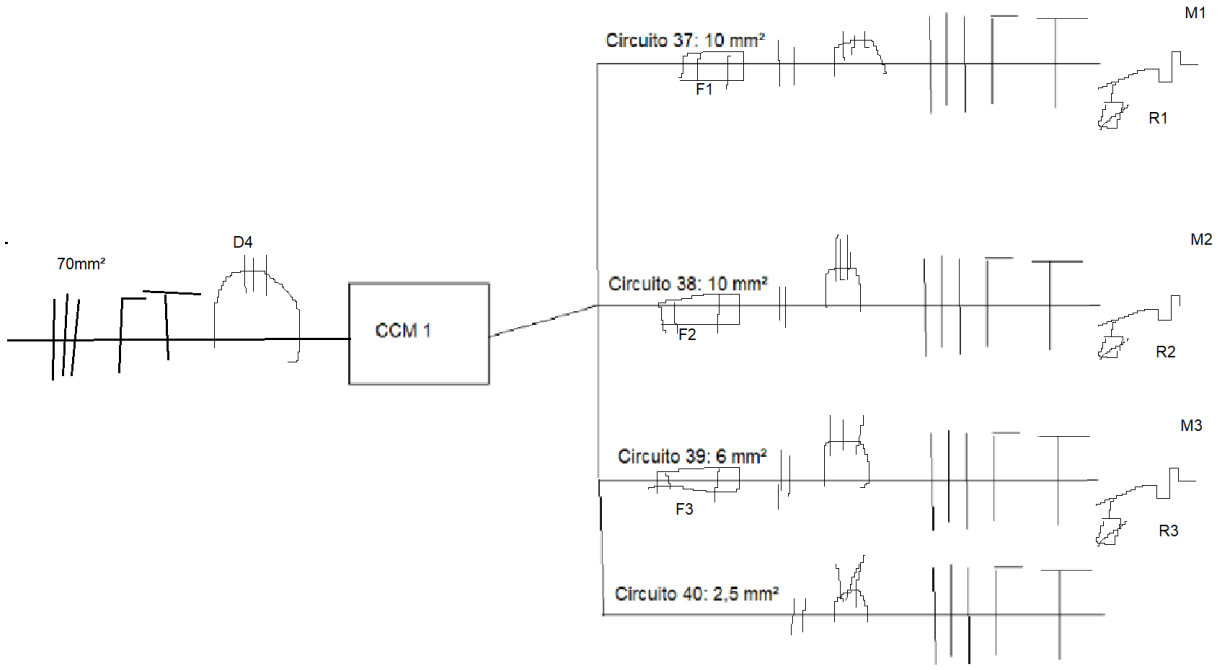


Imagem 11: Diag Unifilar para CCM1

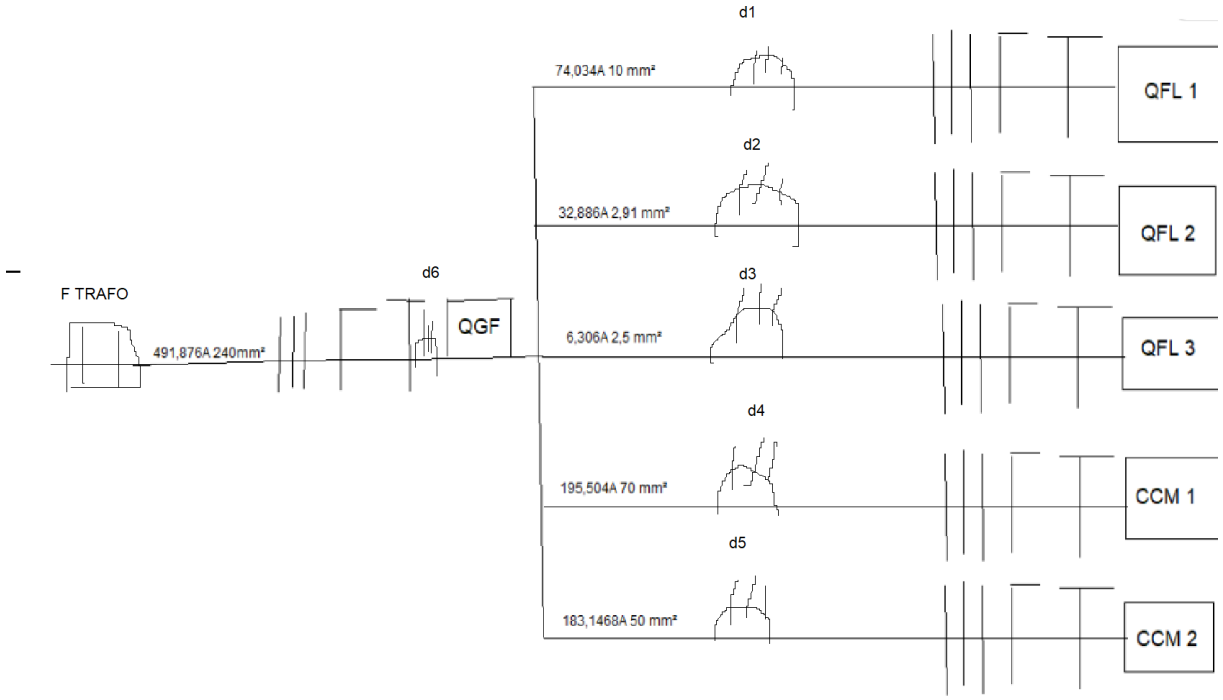


Imagem 12: Diag Unifilar para Trafo -> QGF -> Quadros de distribuição

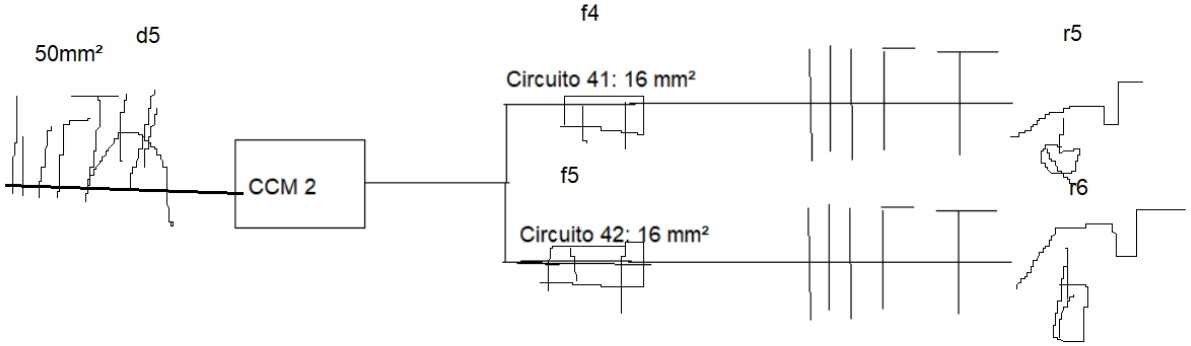


Imagem 13: Diag Unifilar para CCM2

Referência

1.JOÃO MAMEDE FILHO, “Instalações Elétricas Industriais”, Livro Técnico e Científico (LTC), 6ª edição, 2001

2.Altronic. (n.d.). Relé Bimetálico 3US58 Ajust. 88-105A 1NA+1NF 235V. https://altronic.f1b2b.com.br/produto/rele-bimetalico-3us58-ajust-88-105a-1na-1nf-235.

3.WEG. (n.d.). Relés de Sobrecarga Térmico RW. [https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Controle-Industrial/Controls/P

artida-e-Proteção-de-Motores/Relés-de-Sobrecarga/Relés-de-Sobrecarga-Térmico-RW/RELE-SOBRECARGA-RW117-1D3-U097/p/10410002](https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Controle-Industrial/Controls/Partida-e-Proteção-de-Motores/Relés-de-Sobrecarga/Relés-de-Sobrecarga-Térmico-RW/RELE-SOBRECARGA-RW117-1D3-U097/p/10410002).

4.Viewtech. (n.d.). Relé de Sobrecarga WEG Térmico RW67 de 50A a 63A para CWB. https://www.viewtech.ind.br/rele-de-sobrecarga-weg-termico-rw67-de-50a-a-63a-para-cwb.

5.Viewtech. (n.d.). Fusível NH Ultra Rápido AR 500A Negrini NH 3 500 500 UR. https://www.viewtech.ind.br/fusivel-nh-ultra-rapido-ar-500a-negrini-nh-3-500-500-ur.

6.WEG. (n.d.). Fusível NH aR FNH000 63K A. https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Controle-Industrial/Controls/Proteção-de-Circuitos-Elétricos/Fusíveis/aR-(Ação-Ultrarrápido)/Fusíveis-Tipo-NH---aR/FUSIVEL-NH-aR-FNH000-63K-A/p/13737129.

7.WEG. (n.d.). Disjuntores em Caixa Moldada DWP. https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Automação-e-Controle-Industrial/Controls/Proteção-de-Circuitos-Elétricos/Disjuntores/Caixa-Moldada/Disjuntores-em-Caixa-Moldada-DWP/DISJUNTOR-DWP125L-100-3/p/14256832.

8.WEG. (n.d.). Minidisjuntor UMBW (UL) - Minidisjuntores. [https://www.weg.net/catalog/weg/US/pt/Controls/Disjuntores/Minidisjuntores/UMBW-(UL)---Minidisjuntores/MINIDISJUNTOR-UMBW-1B2-40/p/143